



**TÜBİTAK 2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ
PROGRAMI**

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Bilimsel Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yöntemi, sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Muhammet ÇİĞDEM
Araştırma Önerisinin Başlığı: Sanal Gerçeklik Tabanlı Diz Denge Analizi ve Postür Farkındalık Oyunu
Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Samet TONYALI
Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Hayati TÜRE
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Rafora

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu proje, genç bireylerde diz hizalaması, postür farkındalığı ve denge kontrolünü değerlendirmek amacıyla sanal gerçeklik (VR) tabanlı bir oyunlaştırılmış analiz sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje, HTC Vive Focus Vision sanal gerçeklik gözlüğü ve beş adet kablosuz hareket takip sensörünün (tracker) entegrasyonu ile alt ekstremitte eklem açılarını yüksek doğrulukta ölçebilen bir sistem önermektedir. Sensörler pelvis merkezine, iki dize ve iki ayak bileğine yerleştirilerek kalça–diz–ayak bileği eksenini oluşturulmakta; böylece kullanıcının valgus (içe dönüklük) ve varus (dışa dönüklük) eğilimleri milimetre düzeyinde tespit edilmektedir. Veriler, özel olarak geliştirilecek Unity tabanlı yazılım aracılığıyla toplanmakta, filtrelenmekte ve görselleştirilmektedir. Sistem, kullanıcının sanal bir denge platformu üzerinde hareket ettiği bir oyun senaryosu içinde gerçek zamanlı geri bildirim sağlamaktadır. Pelvis ve alt ekstremitte açıları doğru hizadayken platform yeşil renge bürünürken, hizadan sapma durumunda kırmızı uyarı gibi geri dönütler sağlayarak kullanıcıya anında görsel ve işitsel bildirim sağlar. Bu mekanizma sayesinde hem eğitici hem de değerlendirme odaklı bir VR uygulaması elde edilecektir. Toplanan veriler, kullanıcıların duruş simetrisi, diz açısı dinamikleri ve denge skorları üzerinden analiz edilerek eğitimsel ve sağlık odaklı içgörüler üretir. Proje sonucunda elde edilecek prototip, sanayiye uygulanabilir, yerli üretim kapasitesine sahip ve genç nüfusun kas-iskelet sağlığı farkındalığını artırmaya katkı sunacak nitelikte bir yenilikçi sistemdir.

Anahtar Kelimeler: sanal gerçeklik, denge analizi, diz hizası, postür farkındalığı, alt ekstremitte biyomekaniği

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinde ele alınan konunun amacı, somut hedefleri ve sanayiye yönelik içeriği ortaya konulur. Önerilen konunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır.

Bu projenin temel amacı, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılarak alt ekstremitte (kalça, diz, ayak bileği) hareketlerinin yüksek doğrulukla izlenebildiği, biyomekanik temelli bir denge analizi ve duruş farkındalığı sistemi geliştirmektir.

Sistem, HTC Vive Focus Vision VR gözlüğü ve beş adet kablosuz hareket takip sensöründen elde edilen verileri birleştirerek kullanıcının diz hizalamasını ve postür simetrisini analiz eder. Bu analizler, eğitici bir VR oyun ortamı içinde kullanıcının farkındalık düzeyini artırmak ve gelecekteki kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önüne geçmek amacıyla oyunlaştırılmış görevlerle desteklenir.

Projenin nihai hedefi, sanayiyle iş birliği içinde geliştirilecek taşınabilir, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu bir VR tabanlı postür analiz sistemi ortaya koymaktır. Bu sistem, eğitim kurumlarında duruş farkındalığını artırmanın yanı sıra, rehabilitasyon merkezlerinde denge eğitimi veya diz eklemi kontrolünü değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek yerli bir sağlık teknolojisi prototipi oluşturacaktır.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Bu kapsamda proje dört temel bilimsel ve teknolojik hedefe sahiptir:

1) Gerçek zamanlı alt ekstremite hareket analizi için veri toplama ve işleme altyapısının geliştirilmesi:

Her biri 6 serbestlik derecesine sahip beş kabloşuz tracker'dan (pelvis, iki diz, iki ayak bileği) gelen konum ve yönelim verileri senkronize edilerek kaydedilecektir.

Bu veriler, Butterworth ve Kalman filtreleri gibi sinyal işleme yöntemleriyle gürültüden arındırılacak ve 3B vektör analizleriyle eklem açıları (valgus-varus, fleksiyon-ekstansiyon) hesaplanacaktır.

Böylece alt ekstremite hareketleri, yüksek örnekleme hızında (90 Hz) güvenilir şekilde izlenecektir.

2) Pelvis merkezli alt ekstremite modelinin oluşturulması ve diz hizalama ölçümlerinin optimize edilmesi:

Bir pelvis, 2 bacağa, 2 ayak bileğine yerleştirilecek sensörleri kullanılarak her iki kalça merkezi tahmin edilecektir.

Bu yaklaşım, kullanıcı konforunu artırırken sistemin takılabilirliğini kolaylaştıracaktır.

Elde edilen kalça, diz ve ayak bileği konumlarıyla oluşturulan segment vektörleri üzerinden diz hattı (kinematik zincir) analizi yapılacaktır; böylece kalça-diz-ayak bileği hizası nicel biçimde değerlendirilecektir.

3) VR ortamında etkileşimli, oyunlaştırılmış eğitim senaryosu geliştirilmesi:

"Denge Kahramanı" adlı sanal platformda kullanıcı, çömelleme, tek ayak denge, öne eğilme gibi görevleri gerçekleştirecektir.

Sistem, diz hizası bozulduğunda renk değişimi ve sesli uyarılar gibi dönütler ile kullanıcıyı bilgilendirecektir.

Görev başarımı, oyun puanına ve denge skoruna dönüştürülerek kullanıcıyı doğru postüre yönlendiren bir geri bildirim mekanizması oluşturulur.

Bu sayede proje yalnızca analiz değil, aynı zamanda farkındalık kazandıran eğitsel bir araç hâline gelir.

4) Sanayiye entegre edilebilir bir VR tabanlı prototipin geliştirilmesi ve doğrulanması:

Geliştirilen sistem, sanayi ortağıyla birlikte değerlendirilecek; hem yazılım hem donanım bileşenlerinin ergonomi, doğruluk ve kullanılabilirlik açısından pilot testleri yapılacaktır.

Kullanıcı verileri, CSV ve JSON formatlarında kaydedilerek sanayi ortağımız ile geliştireceğimiz analiz yazılımına aktarılabilir biçimde yapılandırılacaktır.

Bu prototip, fizik tedavi merkezleri, spor eğitim kurumları ve okullar için ölçülebilir, taşınabilir ve yerli üretim destekli bir ürün olacaktır.

Ek olarak, projenin uzun vadeli hedefleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Geliştirilen yazılımın çoklu kullanıcı moduna uyarlanarak eğitim ortamlarında grup tabanlı kullanıma açılması,

Ürünün donanım kısmının modülerleştirilerek farklı yaş gruplarına, hareket kısıtlılığı bulunan bireylere, inme geçirmiş bireylere uyarlanabilir hâle getirilmesi.

Sonuç olarak bu proje, hem bilimsel araştırma (biyomekanik ölçüm, sensör füzyonu, VR etkileşimi) hem de uygulamalı sanayi Ar-Ge'si (ürünleştirme, prototip geliştirme, kullanıcı testi) niteliği taşıyan hibrit bir çalışmadır.

Bu yönüyle üniversite-sanayi iş birliğine güçlü bir örnek oluşturmakta; yerli dijital sağlık teknolojilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

(*) Temel teknolojik alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

1.2. Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü anlatılmalıdır. Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır. Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Bu proje, mevcut sanal gerçeklik (VR) ve hareket analizi uygulamalarından farklı olarak yalnızca genel denge ve motor becerilere değil, alt ekstremitelerdeki hizalama parametrelerinin ölçümüne odaklanmaktadır. Geleneksel biyomekanik sistemler genellikle yüksek maliyetli optik motion capture kameraları, yansıtıcı markörler ve laboratuvar altyapısı gerektirmektedir. Buna karşın bu proje, yalnızca HTC Vive Focus Vision VR gözlüğü ve beş adet kablolu hareket takip sensörü (tracker) ile aynı ölçüm fonksiyonlarını taşıyabilir, ekonomik ve kullanıcı dostu bir biçimde gerçekleştirilme hedeflemektedir.

1) Teknolojik Yenilik – Donanım ve Sensör Konfigürasyonu

Projenin en önemli yeniliklerinden biri, beş tracker'lı alt ekstremitelerdeki ölçüm konfigürasyonudur.

Klasik 6 sensörlü sistemlerde [11] her iki kalça için ayrı sensörler kullanılırken; bu projede pelvis merkezi, bacaklar ve ayak bileklerine yerleştirilen sensörler üzerinden her iki kalça merkezi antropometrik modelleme ve geometrik tahmin algoritmaları kullanılarak hesaplanacaktır.

Bu yöntem, hem sensör maliyetini %20 oranında düşürmekte hem de kullanıcı üzerindeki donanım yükünü azaltmaktadır.

Ayrıca sistemin kalibrasyon aşaması, kullanıcıya VR ortamında yönlendirmelerle adım adım yaptırılmakta; böylece deneyimsiz kullanıcıların bile 1 dakikadan kısa sürede sistemi kurabilmesi planlanmaktadır.

Sensörlerden elde edilen veriler (konum, oryantasyon, hız, ivme) yüksek örnekleme frekansında (90 Hz) kaydedilecektir.

Veri aktarımı sırasında kayıp veya gecikmeyi azaltmak amacıyla zaman damgalı veri eşleştirme (timestamp synchronization) algoritması kullanılacaktır.

Bu yapı, düşük maliyetli sensörlerle profesyonel hareket analiz sistemlerine yakın doğrulukta ölçüm alınabilmesini hedeflemektedir..

2) Yazılım ve Veri İşleme Yeniliği

Projede sensörlerden gelen veriler, hibrit bir veri işleme sistemi üzerinden işlenmektedir.

Bu zincir üç katmandan oluşur:

- Veri Toplama Katmanı: Sensör verileri toplanır ve gerçek zamanlı olarak normalize edilir.
- Veri Filtreleme Katmanı: Gürültü ve drift etkilerini azaltmak için Butterworth ve Kalman filtrelerinin birleşimi uygulanır.
- Veri Analiz Katmanı: Filtrelenmiş veriler, diz, kalça ve ayak bileği arasında oluşturulan vektörler yardımıyla trigonometrik açı hesaplamalarına dönüştürülür.

Bu yaklaşım, klasik IMU tabanlı sistemlerde sık karşılaşılan kümülatif hata (drift) ve gecikme (latency) sorunlarını azaltacaktır.

Ayrıca, Unity oyun motoru ile sensör verisi arasında asenkron veri işleme yöntemi kullanılarak sistemin gerçek zamanlılığı artırılacaktır.

Veriler sadece anlık görselleştirme için değil, aynı zamanda öğrenen sistemler için eğitim verisi olarak da kaydedilmektedir.

İlerleyen aşamalarda sanayi ortamının geliştirebileceği yazılımda bu veriler, makine öğrenmesi algoritmalarıyla postür sınıflandırma (örneğin "doğru diz hattı", "valgus riski", "varus riski") amacıyla kullanılabilir.

Bu, sistemin gelecekte yapay zekâ destekli hale gelmesi için önemli bir altyapı oluşturmaktadır.

3) Kullanıcı Deneyimi ve Oyunlaştırma Yeniliği

Bu projenin VR ortamında fark yaratan yönlerinden biri, biyomekanik ölçümleri eğlenceli bir öğrenme deneyimiyle birleştirmesidir.

Kullanıcı, "Denge Kahramanı" adlı bir senaryoda sanal platform üzerinde dengeyi korumaya, doğru diz hizasında çömelmeye ve tek ayak üzerinde durmaya çalışır.

Sistem, gerçek zamanlı olarak diz açılarını izler; hizalama doğruluğuna göre sanal ortamın rengi yeşil, sarı veya kırmızıya dönüşür.

Bu sayede kullanıcı hem fiziksel farkındalık kazanır hem de doğru postürü refleks hâline getirir.

Klasik rehabilitasyon veya eğitim uygulamalarıyla kıyaslandığında, bu oyunlaştırılmış yapı motivasyonu ve katılım süresini önemli ölçüde artırır.

4) Sanayiye Aktarılabilirlik ve Teknolojik Değer

Bu projenin sanayi açısından önemi, ortaya çıkacak ürünün uygulanabilirlik ve üretilebilirlik özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Geliştirilen sistem:

Modüler mimarisi sayesinde farklı yaş gruplarına veya sağlık koşullarına uyarlanabilir,

Unity tabanlı altyapısı sayesinde diğer VR uygulamalarıyla kolayca entegre edilebilir yapıdadır.

Bu yönleriyle proje, Türkiye'nin dijital sağlık teknolojileri alanında yerli üretim kapasitesini artıracak bir model oluşturmaktadır.

12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde belirtilen "Akıllı Sistemler", "Yapay Zekâ Destekli Sağlık Uygulamaları" ve "Eğitimde Dijitalleşme" başlıklarıyla doğrudan örtüşmektedir.

Elde edilecek yazılım-donanım prototipi, ilerleyen dönemde TÜBİTAK 1507 ve 1512 programları kapsamında ürünleştirilebilir.

Ayrıca sistemin veri kayıt modülü, sanayi ortağının mevcut VR tabanlı eğitim yazılımlarına entegre edilebilecek biçimde API destekli olarak tasarlanacaktır.

Bu sayede proje yalnızca akademik bir çalışma değil, aynı zamanda sanayide kullanılabilir bir dijital sağlık ürünü prototipi niteliği taşıyacaktır.

Sonuç:

Kısacası, bu proje donanım, yazılım, oyunlaştırma ve sanayi iş birliği bileşenlerini bir araya getirerek, hem teknolojik yenilik hem de endüstriyel uygulanabilirlik açısından yüksek katma değer sunmaktadır.

Sistem;

- Geleneksel analiz sistemlerine göre daha taşınabilir,
- Oyunlaştırma ile kullanıcı farkındalığını güçlendiren daha motive edici,
- Sanayiye doğrudan aktarılabilir yerli bir VR analiz platformu olacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak analitik ve/veya deneysel çözüm yöntemleri, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilişkilendirilerek ve literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu çalışma; pelvis, diz ve ayak bileği hizasına takılan takip cihazlarından (tracker) elde edilen 90 Hz ham hareket verilerini kullanarak diz ekleme açısını ve bacak segment pozisyonlarını hesaplar; ham veriyi işler; zaman serisi özellikleri çıkarır. Elde edilen açısal ve kinematik göstergeler daha sonra eşik temelli (kural-tabanlı) yöntemlerle yorumlanır ve potansiyel ortopedik riskler (ör. dinamik diz valgusu, asimetri, dengesizlik) tespit edilir. Dinamik diz valgus ve denge/sway alanındaki literatüre dayalı eşikler referans alınır [1]-[8].

1. Donanım ve Fiziksel Kurulum

1.1 Kullanılacak cihazlar

- VR başlığı (HTC Vive Focus Vision veya benzeri) görselleştirme ve kullanıcı etkileşimi için.
- 5 adet 6DoF tracker (pozisyon + oryantasyon): 1 pelvis, 2 diz, 2 ayak bileği.
- Her tracker hem konum (x,y,z) hem de oryantasyon (quaternion) bilgisi verir.
- Örnekleme hızı: 90 Hz (her tracker her saniyede 90 veri gönderir).



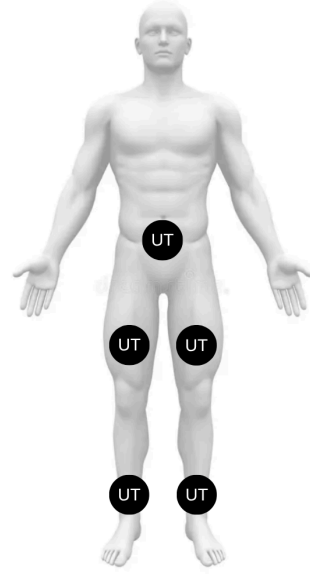
(HTC Vive Focus Vision
sanal gerçeklik gözlüğü)



(HTC Ultimate Tracker)

1.2 Tracker yerleşimi (özet)

- Pelvis: PSIS (posterior superior iliac spine) hizası - gövde/pelvis koordinatının referansı.
- Dizler (sağ/sol): patella üstüne sabitlenir; femur ↔ tibia hattının orta noktası gibi işlev görür.
- Ayak bilekleri (sağ/sol): lateral malleolus hizası; bu çalışmada ayak bileği eklem açısı hesaplanmayacak ancak ayak segmenti pozisyonu, adım/stance/swing belirleme ve stabilite metrikleri için kullanılacaktır.
- Montaj şekli: Her tracker sağlam bant veya kayış ile sabitlenecek.



2. Verilerin Kaydedilmesi

2.1 Hangi ham veriler kaydedilecek

- t : zaman damgası
(Tracker Yerleşimi)
- $P_{pelvis} = (x,y,z)$ pelvis pozisyonu
- $Q_{pelvis} = (q_0,q_1,q_2,q_3)$ pelvis quaternion
- $P_{knee_R/L}, Q_{knee_R/L}$ = sağ/sol diz pozisyon/orientasyonu
- $P_{ankle_R/L}, Q_{ankle_R/L}$ = sağ/sol ayak bileği pozisyon/orientasyonu
- event_marker = oyun/görev başlangıç-bitir işaretleri (ör. "squat_start", "single_leg_start")

Her oturumda ham veri CSV ve JSON formatında kaydedilir. (ör. 5 dakikalık oturum $\approx 90 \text{ Hz} \times 300 \text{ s} \approx 27.000$ log).

3. Veri Ön İşleme

3.1 Amaç

Ham sensör verilerinde:

- parazit, ani sıçramalar (outlier),
- bağlantı kopmaları,
- drift,
- küçük zaman senkronizasyon bozuklukları olabilir.

Bunların düzeltilmesi için, veriler alındıktan sonra çeşitli ön işleme adımları uygulanacaktır.

3.2 Adımlar

Zaman senkronizasyonu: Tüm tracker zaman damgaları ile VR sistem zaman damgası eşleştirilir; eğer küçük sapma (ms düzeyi) varsa lineer interpolasyonla hizalanır.

Birincil filtreleme: Her pozisyon ve quaternion bileşeni için 2. dereceden Butterworth düşük geçiren filtre (cutoff $\approx 6 \text{ Hz}$) uygulanır. Bu, biyomekanik hareketlerin önemli frekansları (0.1–5 Hz) korunurken yüksek frekans gürültüyü azaltır.

Median filtre: Tek karelik büyük sıçramaları temizlemek için kısa pencereci bir median filtre uygulanacaktır.

Outlier tespiti ve doldurma: Aniden ortaya çıkan konum sapmaları veya eksik kareler tespit edilir. Eksik veri $\leq 200 \text{ ms}$ ise lineer interpolasyon ile doldurulacaktır; daha uzun kopmalarda o aralığı "missing" olarak işaretlenecektir.

Güvenlik kontrolü: Eğer bir tracker verisi büyük bozulmalar gösteriyorsa (manyetik bozulma veya olası başka bir problem), oturum sonunda uyarı verilerek yeniden ölçüm önerilir.

4. Diz Açısı Hesaplama - Diz Açısı Hesaplama – Matematiksel ve Uygulamalı Yaklaşım

Amaç: Her kare için diz flexion/extension ve diz valgus/varus açılarını sayısal olarak elde etmek.

4.1 Gerekli ham elemanlar

P_pelvis, P_knee, P_ankle (pozisyon vektörleri)

Q_knee ve Q_ankle veya Q_femur/Q_tibia (oryantasyon quaternions)

Local segment eksenleri (örneğin femur uzun eksenini için lokal vektör)

4.2 Yöntem A - Vektörel (geometrik) yaklaşım

- Femur yön vektörü: $V_{femur} = P_{knee} - P_{pelvis}$

- Tibia yön vektörü: $V_{tibia} = P_{ankle} - P_{knee}$

Flexion/Extension açısı (sagittal düzlemde):

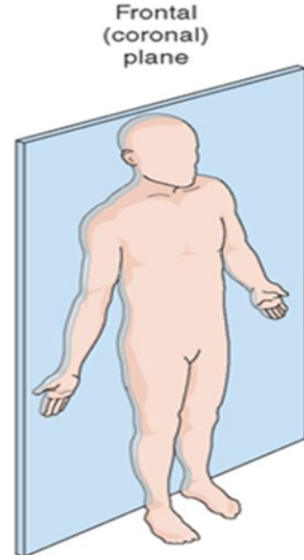
Femur ve tibia vektörleri sagittal düzleme projekte edilir. Projeksiyon sonrası açı:

$$\theta_{flex} = \arccos \left(\frac{(V_{femur} \cdot V_{tibia})}{\|V_{femur}\| \cdot \|V_{tibia}\|} \right)$$

Valgus/Varus açısı (frontal düzlem):

Femur ve tibia vektörleri frontal düzleme projekte edilerek benzer trigonometrik hesaplama yapılır.

Tibianın femura göre dışa (valgus) veya içe (varus) sapması cross-product yönüne göre pozitif/negatif işaretlenir. Dinamik diz valgusu değerlendirmesinde bu açı temel metriktir [1]-[5].



(frontal düzlem)

4.3 Yöntem B - Oryantasyon (quaternion) tabanlı göreceli rotasyon

Her segmentin oryantasyonundan daha zengin bilgi elde etmek için quaternion tabanlı yöntem kullanacağız:

Quaternion → rotasyon matrisi dönüşümü:

- Her tracker için quaternion $Q \rightarrow 3 \times 3$ rotasyon matrisi $R(Q)$ 'ya dönüştürülür.

- Femur ve tibia için R_{femur} ve R_{tibia} elde edilir.

- Göreceli rotasyon:

$$R_{rel} = R_{femur}^T \cdot R_{tibia}$$

- R_{rel} 'den uygun Euler açı dizilimi ile flexion/extension, valgus/varus ve internal/external rotasyon açıları hesaplanır.

6. Zaman Serisi Öznitelikler Çıkarımı - Hangi veriler çıkarılacak ve niçin

Her görev için (ör. tek ayakta durma, squat, sağa eğilme, yürüyüş simülasyonu) diz açısı zaman serisinden aşağıdaki öznitelikler çıkarılır. Bu öznitelikler, daha sonra eşik-temelli değerlendirme ve istatistiksel analizde kullanılacaktır.

6.1 Temel açısal öznitelikler

mean_flex: ortalama diz flexion (°)

max_flex: maksimum flexion (°)

min_flex: minimum flexion (°)

range_flex = max_flex - min_flex

std_flex: flexion zaman serisi standart sapması

mean_valgus: ortalama valgus/varus (°)

max_valgus: maksimum valgus (pik)

valgus_duration: valgus > eşik (ör. 8°) durumda geçen süre

6.2 Dinamik & türevsel öznitelikler

- flex_velocity_mean: açının birinci türevinin ortalaması (°/s)
- flex_acceleration_max: ikinci türevin maksimumu (°/s²)
- jerk_RMS: üçüncü türevin RMS değeri; hareketin pürüzlülüğü/ani düzeltmeleri gösterir [4]-[6].

6.3 Asimetri ve simetri öznitelikleri

symmetry_index : $100 * |X_R - X_L| / ((X_R + X_L) / 2)$
(X: örn. max_flex veya mean_flex).

asymmetry_duration: iki taraf arasındaki açı farkının eşik üzerinde olduğu süre yüzdesi.
Asimetri eşikleri literatüre dayalıdır [5][6].

6.4 Denge/postüral öznitelikler (tek ayak üzerinde durma)

sway_RMS: lateral veya anterior-posterior pozisyonun RMS değeri
sway_velocity_mean: pozisyon değişim hızının ortalaması
sway_frequency_peak: güç spektrumunda baskın frekans [7][8].

6.5 Görev-temelli öznitelik zaman pencereleri

Tam oturum (ör. tüm squat seti)
Tek tekrar (ör. bir squat döngüsü)
Kısa pencereler (1 s veya 0.5 s) - anlık dalgalanmalar için

Tüm öznitelikler 90 Hz ham veriden türetilir; downsampling yapılmaz.

7. Basit Eşik-Tabanlı Risk Kuralları (Ön Hazırlık - Detaylı analiz Bölüm 2'de)

Bu eşikler, literatür tarafından desteklenen risk göstergesi referanslarıdır; klinik tanı yerine biyomekanik risk taraması amacı taşır.

- Dinamik diz valgusu (maksimum) > 8° → ACL ve patellofemoral risk göstergesi [1]-[3].
- Asimetri (symmetry_index) > %10 → anlamlı simetri bozukluğu [5][6].
- Maksimum diz flexion (mini-squat) < 45° → hareket kısıtlılığı göstergesi.
- Sway RMS > popülasyon ortalamasının belirli eşiği → dengesizlik/upright postür risk göstergesi [7][8].

8. İstatistiksel Analiz – Eşik Tabanlı ve Kural Tabanlı Sistem

Bu projede istatistiksel analizler için:

- Literatür tabanlı eşikler,
- Temel istatistiksel karşılaştırmalar,
- Kinematik değişkenlerin büyüklük, süre ve varyans analizleri,
- Sağ-sol karşılaştırmaları,
- Zaman serisi türevleri (hız, ivme, jerk) üzerinden hareket kalitesi ölçümü,
- Görev bazlı normalleşmiş skorlar kullanılacaktır.

8.1 Betimleyici İstatistikler (Descriptive Statistics)

Her kullanıcı için görev bazlı özet istatistikler: ortalama, medyan, standart sapma, minimum-maksimum, varyans, çarpıklık, basıklık hesaplanır. Diz açılarında ani değişimlerin, aşırı standart sapmanın ve yüksek varyansın kontrolsüz yüklenme göstergesi olduğu çeşitli çalışmalarca rapor edilmiştir [2][3].

8.2 Zaman Serisi Türevleri ile Kinematik Kalite

Her diz açısı zaman serisi (90 Hz) şu türevlerinden geçirilir:

- Açısal hız : $\theta'(t) = (\theta(t) - \theta(t-1)) / \Delta t$

Aşırı yüksek hız, kontrolsüz iniş/squat paterni ve ACL risk işareti [2][6].

- Açısal ivme : $\theta''(t) = (\theta'(t) - \theta'(t-1)) / \Delta t$

- Açısal jerk : $\text{jerk}(t) = (\theta''(t) - \theta''(t-1)) / \Delta t$

Jerk RMS, hareketin pürüzlülüğünü gösterir. Düşük jerk kontrollü hareketle; yüksek jerk nöromusküler kontrol bozukluğu veya kompensasyonla ilişkilendirilmiştir [4]-[6].

8.3 Simetri ve Asimetri Analizi

Sağ ve sol bacak diz açıları sürekli karşılaştırılır ve SI değeri hesaplanır. SI > %10 anlamlı asimetri olarak değerlendirilir [5][6]. Asimetri; tek taraflı güçsüzlük, önceki yaralanma (ör. ACL rekonstrüksiyonu sonrası) veya yük aktarma bozukluğuyla ilişkili olabilir.

9. Görev Bazlı Değerlendirme ve Risk Ölçütleri

Görev listesi:

- Dik duruş (baseline posture)
- Sağa eğilme – sola eğilme
- Öne eğilme
- Tek ayak üzerinde denge
- Mini squat
- Yürüme simülasyonu / adım alma

9.1 Dik duruş (postural baseline)

Analiz edilen metrikler:

- Ortalama diz valgusu
- Diz–kalça–ayak bileği hizalanması
- sway_RMS

Dik duruşta bile diz valgusu yüksekse yapısal pozisyon bozukluğu riskine işaret edebilir [1]. Sway RMS yüksekse postüral stabilitenin zayıf olduğu yorumlanabilir [7][8].

9.2 Sağa–sola eğilme

Analiz: eğilme sırasında diz valgus piki, açısal hız–ivme, lateral sway. Eğilme sırasında artmış valgus, frontal düzlem kontrolünde bozulma göstergesi olarak değerlendirilir [2][5].

9.3 Öne eğilme

Analiz: diz flexion değişimi, gövde–bacak koordinasyonu, diz açısında ani düzeltmeler (yüksek jerk). Ani jerkler nöromusküler kontrol eksikliği göstergesi olabilir [4][5].

9.4 Tek ayak üzerinde durma

Analiz: sway_RMS, sway_area, sway_velocity, diz valgus ortalaması ve varyansı, sağ–sol tek ayak simetrisi. RMS artışı literatürde dengesizlik göstergesi olarak kabul edilir [7][8].

9.5 Mini squat

Analiz: maksimum dinamik diz valgusu, squat sırasında diz flexion açısı, squat döngüsü varyansı, açısal hız–ivme–jerk, simetri indeksi. Dinamik diz valgusu > 8° ACL risk göstergesi olarak rapor edilmiştir [1]-[4].

9.6 Yürüme simülasyonu

Kısa yürüyüş/step görevlerinde adım stabilitesi, swing/stance oranı ve adım sırasında diz valgus asimetrisi özet düzeyde hesaplanır.

10. Hastalık / Risk Tahmini (Makine Öğrenmesi YOK - Saf Metodolojik / Biyomekanik Temelli)

Burada doğrudan "hastalık teşhisi" değil, literatüre dayalı kinematik göstergeler üzerinden risk göstergesi hesaplanır.

10.1 Değerlendirilen potansiyel risk alanları

- Dinamik Diz Valgusu Riski:

$V = \max(0, (\text{valgus_max} - 8^\circ) / 8^\circ)$, eşikler [1]-[3].

- Diz Fleksiyon Kısıtlılığı:

$\text{max_flex} < 45^\circ$ için normalizasyona dayalı risk göstergesi.

- Nöromüsküler Kontrol Bozukluğu:

jerk_RMS, literatür ortalamasına göre normalize edilir [4]-[6].

- Asimetri Riski

SI > %10 → anlamlı asimetri [5][6].

- Denge / Postür Riski

sway_RMS, denge literatüründeki ortalama değerlere göre normalize edilir [7][8].

Genel risk puanı bu alt skorların ağırlıklı toplamı ile hesaplanır.

11. Bulguların Elde Edilme Stratejisi

Bu strateji projenin bilimsel doğruluğunu sağlar - ölçümün nasıl işlendiğini, yorumlandığını ve raporlandığını açıklar.

Adım 1: Veri Temizliği

Gerekli doğruluk ve stabilizasyon filtreleri uygulanır.

Adım 2: Segmentlerin Açısız Zaman Serilerinin Çıkarılması

Her kare için diz flexion ve valgus açıları hesaplanır.

Adım 3 - Zaman Serisi Özelliklerinin Hesaplanması

Tüm özellikler (mean, max, jerk, RMS, simetri vb.) çıkarılır.

Adım 4 - Literatür Eşikleri ile Karşılaştırma

Örnek:

$\text{valgus_max} > 8^\circ \rightarrow \text{Riskli}$

$\text{SI} > \%10 \rightarrow \text{Riskli}$

$\text{sway_RMS} > \text{threshold} \rightarrow \text{Riskli}$

Adım 5 - Sonuç Raporu

Kullanıcıya basit bir rapor verilir:

"Diz valgusu: orta risk"

"Denge kontrolü: düşük risk"

"Asimetri: yüksek risk (sağ bacak düşük stabilite gösterdi)"

12. Güvenilirlik ve Tekrarlanabilirlik Testleri

Projenin bilimsel değeri için ölçümlerin güvenilir olması gerekir.

Aynı oturum içinde 2–3 tekrar squat ölçümü alınır.
ICC (Intraclass Correlation Coefficient) hesaplanır:
ICC > 0.75 = iyi güvenilirlik
ICC > 0.90 = mükemmel

13. Sonuçların Sunumu – Nihai Rapor

Kullanıcıya diz açısı grafiklerini, görev bazlı özet tabloları, risk sınıflarını ve önerileri içeren basit bir rapor sunulur.

14. Sistem İş Akışı (Kişinin Girdiği Andan Çıktığı Ana Kadar)

1. Tracker montajı
2. Kalibrasyon (T-pose)
3. Görev seti çalıştırma
4. 90 Hz veri kaydı
5. Filtreleme + açısal hesaplamalar
6. Öznitelik çıkarımı
7. Eşik tabanlı analiz
8. Risk puanı hesaplama
9. Raporlama

15. Yöntemin Literatürle Uyumlu

Dinamik diz valgusu değerlendirme yöntemi: Ön çapraz bağ (ACL) yaralanması riskiyle ilgili prospektif çalışmaların bulgularıyla uyumludur [1][3]. Ayrıca, dinamik diz valgus hizalanmasının iniş sırasındaki dikey yer reaksiyon kuvvetini ve diz eklem momentini olumsuz etkilediği gösterilmiştir[2][6].

Nöromüsküler kontrol analizi (jerk ve varyans): Literatürde elektromyografi (EMG) bulgularıyla dinamik diz valgusu arasında rapor edilen ilişkilerle tutarlılık göstermektedir [4][5]. DKV olan bireylerde alt ekstremité kas aktivasyon paternlerinin farklılaştığı, özellikle risk oluşturan valgus pozisyonunda bazı kasların aktivitesinin belirgin şekilde arttığı veya azaldığı bildirilmiştir.

Denge testleri (tek ayak “sway” ölçümleri): Tek ayak üzerinde postüral salınım (sway) ölçümleri, literatürdeki postüral stabilite araştırmalarının sonuçlarıyla uyumludur [7][8]. Artan postüral salınım değerlerinin dengesiz ya da kararsız duruş koşullarında yükseldiği ve ileri yaş gibi durumlarda düşme riskini öngörebildiği daha önce gösterilmiştir.

VR tabanlı hareket takip sisteminin doğruluğu: Sistemde kullanılan sanal gerçeklik tabanlı hareket izleme yönteminin ölçüm doğruluğu literatürde doğrulanmıştır. HTC Vive tabanlı takip cihazları kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar, bu sistemin alt ekstremité eklem kinematiğini ve vücut kütle merkezi hareketini yakalamada, laboratuvar ortamındaki optik hareket yakalama sistemleriyle yüksek düzeyde uyum sağladığını göstermektedir [9][10].

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurulurak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler **	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı***
01.04.2026 – 30.04.2026	Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Donanım Yapısının Tasarlanması	Muhammet Çiğdem, Kerem Çebi, Berk Türe	Bu aşamada proje için gerekli tüm donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenerek teknik altyapının temeli oluşturulur. Doğru yapılan bu planlama, sonraki geliştirme süreçlerinin sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.
01.05.2026 – 30.06.2026	Sensör Yerleşimi Testleri ve Sabitleme Stratejilerinin Geliştirilmesi	Muhammet Çiğdem, Kerem Çebi, Berk Türe, Sude Naz	Trackerların vücut bölgelerine en uygun şekilde yerleştirilmesi ve kayma problemlerinin en aza indirilmesi hedeflenir. Bu çalışma, ölçümlerin kararlılığını artırarak sistemin güvenilirliğini yükseltir.
01.07.2026 – 31.07.2026	Sensör Kalibrasyonu ve Veri Toplama Altyapısının Kurulması	Muhammet Çiğdem, Sude Naz	Trackerdan gelen konum ve oryantasyon verilerinin düzenli şekilde kaydedilmesi sağlanır. Sağlam bir veri toplama altyapısı, projenin analiz aşamalarında kullanılacak temel verilerin doğruluğunu güvence altına alır.
01.08.2026 – 31.08.2026	Veri Filtreleme, Gürültü Temizleme ve Senkronizasyon Aşamalarının Geliştirilmesi	Muhammet Çiğdem, Kerem Çebi, Berk Türe	Ham verideki sensör kaynaklı hatalar ve gürültüler giderilir. Bu aşama, sistemin daha temiz ve anlamlı veri üretmesini sağlayarak analiz kalitesini artırır.
01.09.2026 – 30.09.2026	Diz Açısı Hesaplama ve Oryantasyon Tabanlı Açılış Modülünün Oluşturulması	Muhammet Çiğdem, Sude Naz	Femur-tibia ilişkisine dayalı açı hesaplama yöntemleri geliştirilir. Bu modül, projenin temel çıktılarından olan biyomekanik açıların doğru şekilde elde edilmesine katkı sağlar.
01.10.2026 – 31.10.2026	Zaman Serisi Analizi ve Görev Bazlı Özellik Çıkarım Sisteminin Geliştirilmesi	Muhammet Çiğdem	Diz açısı, düşey-lateral sway, asimetri ve jerk gibi ölçümler için gerekli analiz mekanizmaları oluşturulur. Bu süreç, elde edilen verilerin anlamlı sonuçlara dönüştürülmesinde önemli rol oynar.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

01.11.2026 – 30.11.2026	VR Ortamının Kurulması ve “Denge Kahramanı” Oyun Görevlerinin Tasarlanması	Muhammet Çiğdem, Kerem Çebi, Berk Türe	Kullanıcının görevleri rahatlıkla gerçekleştirebileceği etkileşimli VR sahneleri hazırlanır. Bu adım, hem kullanıcı deneyimini geliştirir hem de ölçümlerin doğal hareketlerle yapılmasına olanak tanır.
01.12.2026 – 31.12.2026	Veri–Oyun Entegrasyonu ve Görev Bazlı Ölçüm Mekanizmasının Birleştirilmesi	Muhammet Çiğdem	VR oyununda yapılan görevlerin sensör verileriyle eşzamanlı şekilde işlenmesi sağlanır. Bu entegrasyon, projenin tüm parçalarının uyum içinde çalışmasını mümkün kılar.
01.01.2027 – 31.01.2027	Sistem Testleri, Hata Giderme ve Sonuç Raporunun Hazırlanması	Muhammet Çiğdem, Kerem Çebi, Süde Naz,	Geliştirilen tüm bileşenler bir araya getirilerek proje baştan sona test edilir. Sorunlar düzeltilir ve elde edilen sonuçlar rapor hâline getirilerek projenin tamamlanması sağlanır.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporı hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2. Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Sensörlerin konum kayması veya bağlantı kesilmesi	Her oturum öncesi otomatik kalibrasyon rutini uygulanacaktır. Verilerde anlık kesinti olursa sistem, en son geçerli konum verisini tutarak ara interpolasyonla sürekliliği koruyacaktır. Ayrıca yazılımda bağlantı kaybı durumunda kullanıcıyı yönlendiren uyarı ekranı bulunacaktır.
Tracker Pozisyonlarının Sürekli Kayması veya Sabitlenememesi	Eğer pozisyon kayması kronik hâle gelir ve mekanik çözümlerle engellenemezse, sistem yalnızca segmentlerin oryantasyon bilgisine (quaternion) dayalı açı hesaplamasına geçirecektir. Literatürde IMU/VR tabanlı ortopedik analizlerin çoğu zaten pozisyon değil oryantasyon tabanlıdır. Çünkü kas yapısı, yağ dokusu ve yumuşak dokular nedeniyle konum tabanlı hesaplamalar daha çok kayma hatası üretebilir.
VR cihazı gecikme (latency) veya senkron hataları	Veri toplama ve görüntüleme katmanları ayrı thread’lerde çalıştırılarak CPU yükü dengelenecek, Unity tarafında “FixedUpdate” ile sabit örnekleme oranı sağlanacaktır. Gerektiğinde FPS sabitlemesi (60+FPS) uygulanacaktır.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Pelvis tek tracker yaklaşımının kalibrasyon hataları	Başlangıçta kısa bir "T-pose" kalibrasyon sahnesi eklenecek. Kullanıcının pelvis genişliği dinamik olarak hesaplanarak olası kaymalar yazılım içinde otomatik düzeltilecektir. Alternatif olarak, yedek bir kalibrasyon modu (iki nokta kalibrasyonu) kullanılabilecektir
Kullanıcı rahatsızlığı, baş dönmesi veya VR yorgunluğu	Oyun süresi maksimum 5 dakikayla sınırlandırılacak. Her görev sonunda 30 saniyelik dinlenme periyodu eklenecek. Görsel uyarılar ve renk geçişleri yumuşatılarak VR konforu artırılacaktır.
Veri kaydı ve rapor kaydı hataları	Veriler belirli periyotlar ile yedek JSON/CSV dosyalarına yazılacak. Oturum sonunda otomatik rapor oluşturulmadıysa sistem, geçici dosyadan verileri kurtaracaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda bulunan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş	Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Projede Kullanım Amacı
Rafora Technologies	HTC Vive Focus Vision	VR ortamında kullanıcının motivasyonunu artırmak ve verilerin işlenmesinde kullanılacak temel donanım
Rafora Technologies	HTC Vive Ultimate Tracker	Gerçek zamanlı hareket verisinin toplanması ve IK sisteminin beslenmesi.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	- Elde edilen veriler, akademik iş birlikleriyle hareket analizi veri tabanı olarak saklanacak ve ileride başka araştırmalar için referans veri sağlayacaktır. - Proje, üniversite laboratuvarlarında geliştirilen yazılım mimarisinin öğrenci eğitiminde kullanılabileceği örnek bir model olacaktır.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	- Toplumsal katkı: Bu proje kapsamında geliştirilen sanal gerçeklik oyunu, kullanıcıya yalnızca bir analiz ortamı değil, aynı zamanda aktif bir postür eğitimi deneyimi sunmaktadır. Oyun sırasında kullanıcı, diz hizası ve denge eksenindeki sapmaları anlık görsel ve işitsel geri bildirimlerle fark ederek doğru duruş pozisyonunu öğrenir. Böylece birey, günlük yaşamda ve sportif aktivitelerde vücut farkındalığı, denge kontrolü ve doğru hareket alışkanlığı kazanır. Eğitici olarak bu mekanizma, kullanıcıyı pasif izleyici konumundan çıkarıp kendi postürünü yöneten aktif bir katılımcıya dönüştürür. Uzun vadede bu farkındalık, erken yaşta duruş bozukluklarının önlenmesine ve kas-iskelet sağlığının korunmasına katkı sağlar. - Sanayiye aktarılabilir ürün: Taşınabilir, düşük maliyetli ve okul ortamında uygulanabilir bir VR tabanlı diz hizalama analiz prototipi. - Ürünleştirme potansiyeli: Sistem, fizyoterapi merkezleri, spor salonları ve eğitim kurumlarında kullanılabilecek bir yerli sağlık teknolojisi ürünü hâline dönüştürülebilir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Bu 2209-B projesi, geliştirilen prototipin ticarileşmesi ve daha kapsamlı klinik validasyonunun yapılması için sanayi ortağı firma ile birlikte hazırlanacak daha büyük ölçekli bir Ar-Ge projesi için "fizibilite çalışması" niteliği taşıyacaktır. Elde edilen veri tabanı, ilerleyen aşamalarda yapay zekâ tabanlı duruş analizi yazılımı geliştirme çalışmalarına temel oluşturacaktır.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Proje kapsamında geliştirilecek sistem yalnızca bir prototip değil, aynı zamanda gelecekteki genişletilebilir VR-tabanlı biyomekanik analiz altyapısının temelini oluşturacaktır. Bu doğrultuda proje boyunca toplanan sensör verileri, yazılım geliştirme sürecinde anonimleştirilmiş bir biyomekanik veri arşivi olarak kullanılacaktır. Bu veri seti, sanayi ortaklığındaki yazılım firması tarafından geliştirilecek olan yeni "Postür Analiz Modülü" için yapay zekâ modellemesinde eğitim verisi olarak kullanılabilecektir.

Bu sayede proje, sadece bir prototip değil, uzun vadeli bir dijital sağlık teknolojisi platformunun ön adımı olacaktır.

6. EKLER

EK-1: Kaynaklar

[1] Numata, H., Nakase, J., Kitaoka, K., Shima, Y., Ōshima, T., Takata, Y., ... Tsuchiya, H. (2017). Two-dimensional motion analysis of dynamic knee valgus identifies female high school athletes at risk of non-contact anterior cruciate ligament injury. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*, 26(2), 442–447. <https://doi.org/10.1007/s00167-017-4468-4>

[2] Tamura, A., Akasaka, K., Otsudo, T., Shiozawa, J., Toda, Y., & Yamada, K. (2017). Dynamic knee valgus alignment influences impact attenuation in the lower extremity during the deceleration phase of a single-leg landing. *PLoS ONE*, 12(6), e0179810. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179810>

- [3] Hewett, T. E., Myer, G. D., Ford, K. R., Heidt, R. S., Colosimo, A. J., McLean, S. G., ... Succop, P. (2005). Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. *American Journal of Sports Medicine*, 33(4), 492–501. <https://doi.org/10.1177/0363546504269591>
- [4] Saki, F., Khou, S. B., & Tahayori, B. (2024). Muscle activation in the lower limb muscles in individuals with dynamic knee valgus during single-leg and overhead squats: a meta-analysis study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 25, Article 652. <https://doi.org/10.1186/s12891-024-07759-6>
- [5] Marian, M. R., Gabriel, K., Andrei, M. M., Éniko, P., Mircea, T., & Dan, Z.-S. (2022). Dynamic knee valgus in anterior cruciate ligament non-contact injury and reinjury in professional female athletes: determinant or not? *Journal of Novel Physiotherapy and Rehabilitation*, 6(2), 029–033. <https://doi.org/10.29328/journal.jnpr.1001048>
- [6] Wong, T.-L., & Chang, W.-C. (2024). Effects of dynamic knee valgus alignment on ground reaction force and knee moment during landing. *ISBS Proceedings Archive*, 42(1), Article 13. <https://commons.nmu.edu/isbs/vol42/iss1/13>
- [7] Kaptein, B. L., & Stuik, R. (2006). Changes in postural sway and its fractions in conditions of postural instability. *Gait & Posture*, 24(2), 145–151.
- [8] Maki, B. E., Holliday, P. J., & Topper, A. K. (1990). A longitudinal study of postural control in older adults: I. Fall-risk and gender effects. *Journal of Gerontology*, 45(1), M12–M18.
- [9] Żuk, M., Wojtków, M., Popek, M., Mazur, J., & Bulińska, K. (2022). Three-dimensional gait analysis using a virtual reality tracking system. *Measurement*, 188, 110627. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110627>
- [10] Merker, S., Pastel, S., Bürger, D., Schwadtke, A., & Witte, K. (2023). Measurement accuracy of the HTC Vive Tracker 3.0 compared to Vicon system for generating valid positional feedback in virtual reality. *Sensors*, 23(17), 7371. <https://doi.org/10.3390/s23177371>
- [11] Bergmann, J. H. M., Mayagoitia, R. E., & Smith, I. C. H. (2009). A portable system for collecting anatomical joint angles during stair ascent: a comparison with an optical tracking device. *Dynamic Medicine*, 8(3), 1–8. DOI: 10.1186/1476-5918-8-3. <https://dynamic-med.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-5918-8-3>